



APIs, REST, SOAP, JSON e XML

Como os sistemas se comunicam no mundo real

UC8 — CLOUD COMPUTING & BIG DATA

TÉCNICO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

❓ PERGUNTA DE ABERTURA

Como isso acontece por baixo dos panos?



iFood

Como o app sabe quais restaurantes estão abertos **agora**, perto de você?



Clima

Como um app de celular mostra a **previsão do tempo** em tempo real?



ChatGPT

Como um sistema de IA **recebe perguntas** e devolve respostas para milhões de usuários?

Por trás de todos esses exemplos existe **comunicação entre sistemas** — e quase sempre, uma **API**.

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

01

Entender o conceito de API

O que é, para que serve e como ela aparece no dia a dia.

CC

Diferenciar REST e SOAP

Quando usar cada padrão e por que REST domina as APIs modernas.

CC

Estrutura HTTP & Métodos

GET, POST, PUT e DELETE — como uma requisição funciona na prática.

CC

Identificar JSON e XML

Os formatos mais usados para trocar dados entre sistemas.

05

Testar APIs na prática

Usando Postman, Insomnia ou Thunder Client em exercício real.

Comunicação entre Sistemas

No mundo moderno, **nenhum sistema vive sozinho**. Aplicações precisam trocar informações constantemente — em frações de segundo, de forma padronizada e confiável.



App ↔ Servidor

Seu celular envia e recebe dados do servidor em cada ação do usuário.



Servidor ↔ Banco

O servidor consulta e grava dados no banco para responder às requisições.



Sistema ↔ Externo

Aplicações se conectam a serviços de terceiros: pagamento, mapas, clima.



App ↔ IA

Dashboards e apps consomem APIs de modelos inteligentes para exibir resultados.

O que é uma API?

API significa *Application Programming Interface* — Interface de Programação de Aplicações.

É um **contrato** que define como sistemas conversam entre si de forma padronizada, segura e previsível.

Uma API não expõe como o sistema funciona por dentro — apenas o que ele pode fazer e como pedir.

Analogias para fixar o conceito



Garçom

O **garçom** leva o pedido do cliente até a cozinha e traz a resposta. Você não precisa entrar na cozinha — só faz o pedido no formato certo.



Ponte

A **ponte** conecta dois lados que não se tocariam diretamente. A API conecta dois sistemas que falam linguagens diferentes.

APIs no Mundo da Inteligência Artificial

A IA moderna **depende de APIs** para funcionar em escala. Modelos treinados são disponibilizados via API para que qualquer aplicação possa consumi-los.



Chatbots

Consomem APIs de linguagem como GPT ou Gemini para gerar respostas.



Visão Computacional

Enviam imagens para APIs que retornam classificações e detecções.



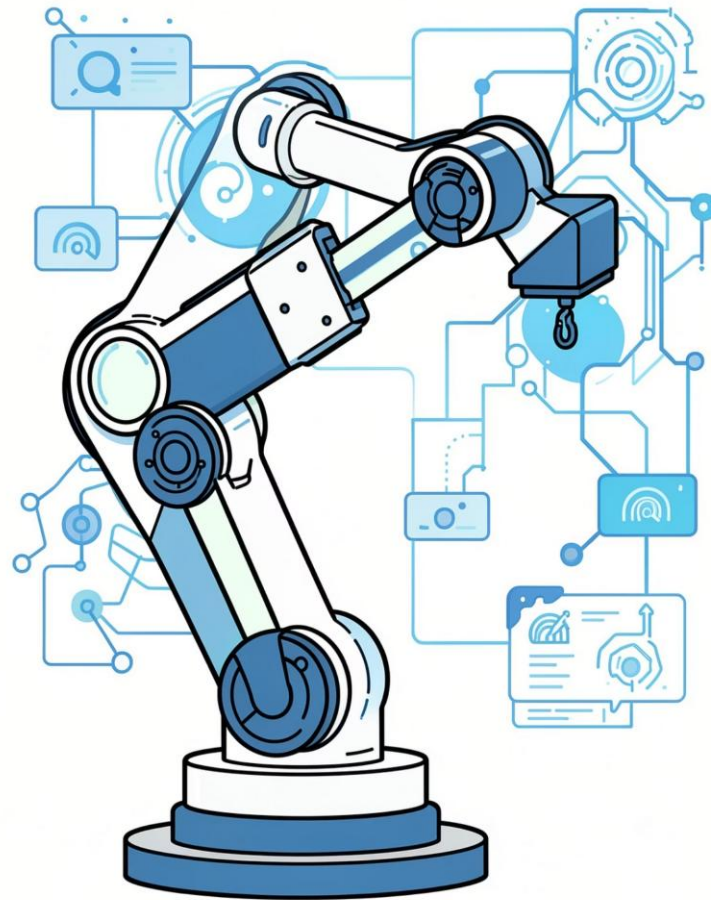
Análise Preditiva

Aplicações consultam APIs de modelos para obter previsões em tempo real.



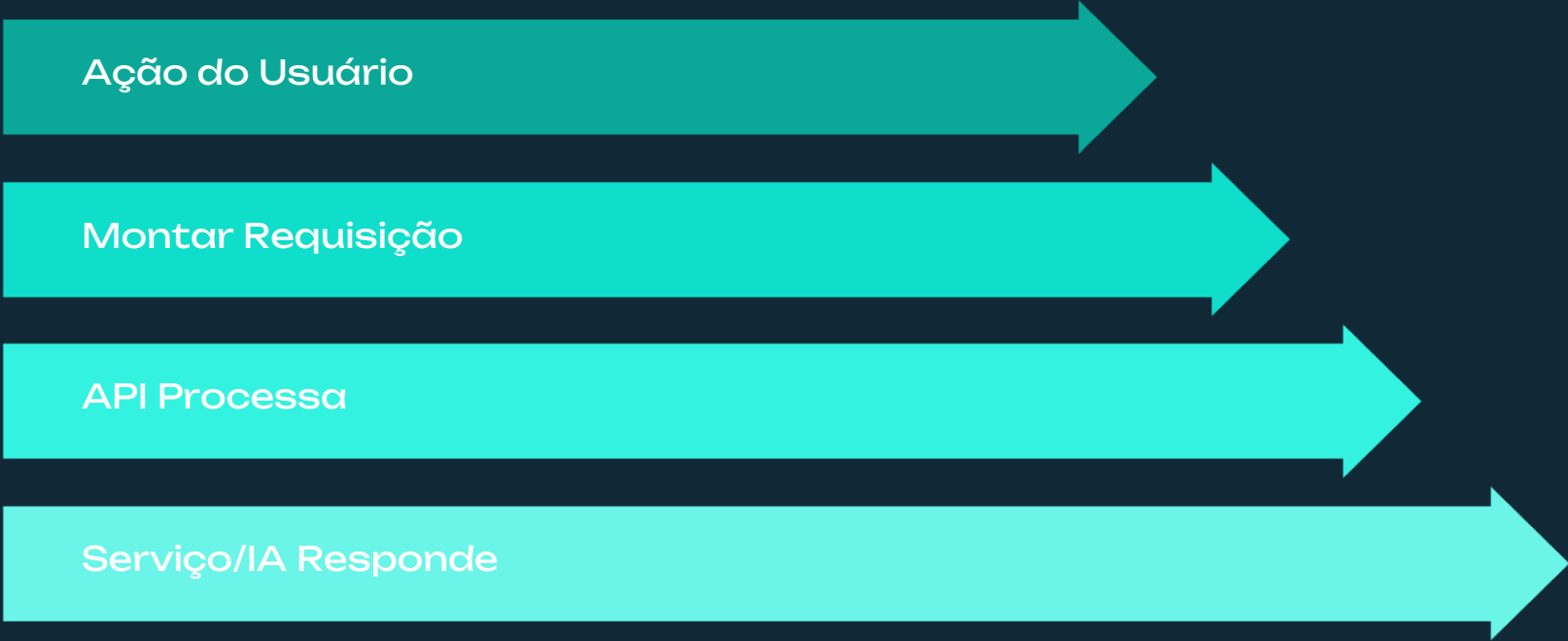
Pipelines de Dados

APIs coletam dados de múltiplas fontes para alimentar o treinamento de modelos.



Fluxo de uma Requisição API

Veja como a informação percorre o caminho do usuário até a resposta final — passando pela API como ponto central de comunicação.



Ação do Usuário

Montar Requisição

API Processa

Serviço/IA Responde

Este fluxo acontece em **milissegundos**. Quando você pede uma recomendação no Spotify ou consulta o clima, esse caminho completo é percorrido antes da tela atualizar.

 PERGUNTA PROVOCATIVA

Se dois sistemas foram criados por empresas diferentes, como eles conseguem se entender?

Um app brasileiro e um serviço de IA americano precisam trocar dados. Como isso é possível sem caos?

 A resposta está nos **padrões e formatos** — protocolos definidos que qualquer sistema pode seguir, independente de linguagem de programação ou infraestrutura. É exatamente isso que vamos aprender agora.

Estrutura de uma Requisição HTTP

Toda comunicação via API segue uma estrutura bem definida. Entender cada parte é essencial para trabalhar com qualquer API.

1

URL / Endpoint

O **endereço** do recurso que você quer acessar.

`https://api.exemplo.com/usuarios`

2

Método HTTP

A **ação** que você quer executar: GET, POST, PUT ou DELETE.

3

Headers

Metadados da requisição: tipo de conteúdo, token de autenticação, idioma.

4

Body

O **corpo** com os dados enviados — usado em POST e PUT (JSON ou XML).

5

Status Code

O **código de resposta** do servidor: 200 OK, 404 Not Found, 500 Error...

Métodos HTTP

Os métodos HTTP definem **o que você quer fazer** com um recurso. São a base de qualquer operação em APIs REST. Pense neles como os **verbos** da comunicação entre sistemas.

GET — Buscar

Solicita dados do servidor. Não altera nada.



POST — Criar

Envia dados para criar um novo recurso.



PUT — Atualizar

Substitui ou atualiza um recurso existente.



DELETE — Remover

Remove um recurso do servidor.

Métodos HTTP na Prática

Imagine uma API de gerenciamento de usuários. Os quatro métodos cobrem todas as operações básicas — o famoso **CRUD**: Create, Read, Update, Delete.

Método	Endpoint	O que faz?
GET	<code>GET /usuarios</code>	Lista todos os usuários cadastrados
GET	<code>GET /usuarios/10</code>	Retorna os dados do usuário de ID 10
POST	<code>POST /usuarios</code>	Cadastra um novo usuário (dados no body)
PUT	<code>PUT /usuarios/10</code>	Atualiza os dados do usuário de ID 10
DELETE	<code>DELETE /usuarios/10</code>	Remove o usuário de ID 10 do sistema

 Em sistemas de IA: um `POST /predict` envia dados para um modelo e retorna a previsão. Um `GET /models` lista os modelos disponíveis.

Códigos de Status HTTP

Toda resposta de uma API traz um **código de status** de 3 dígitos. Saber interpretá-los é fundamental para depurar e consumir APIs com confiança.

Sucesso (2xx)

200 •

OK - Requisição bem-sucedida

201

Created - Recurso criado com sucesso

Erro do Cliente (4xx)

400 • Bad Request -
Bad Requisição mal formada

401 •

Unauthorized - Autenticação necessária

403

Forbidden - Sem permissão de acesso

Erro do Servidor (5xx)

404 Not Found - Recurso não encontrado

O que é REST?

REST (Representational State Transfer) é um **estilo arquitetural** para construção de APIs. Não é um protocolo rígido — é um conjunto de princípios que tornam a comunicação simples e escalável.

Usa HTTP

Aproveita toda a infraestrutura já existente da web.

Leve & Rápido

Baixo overhead, ideal para aplicações web e mobile.

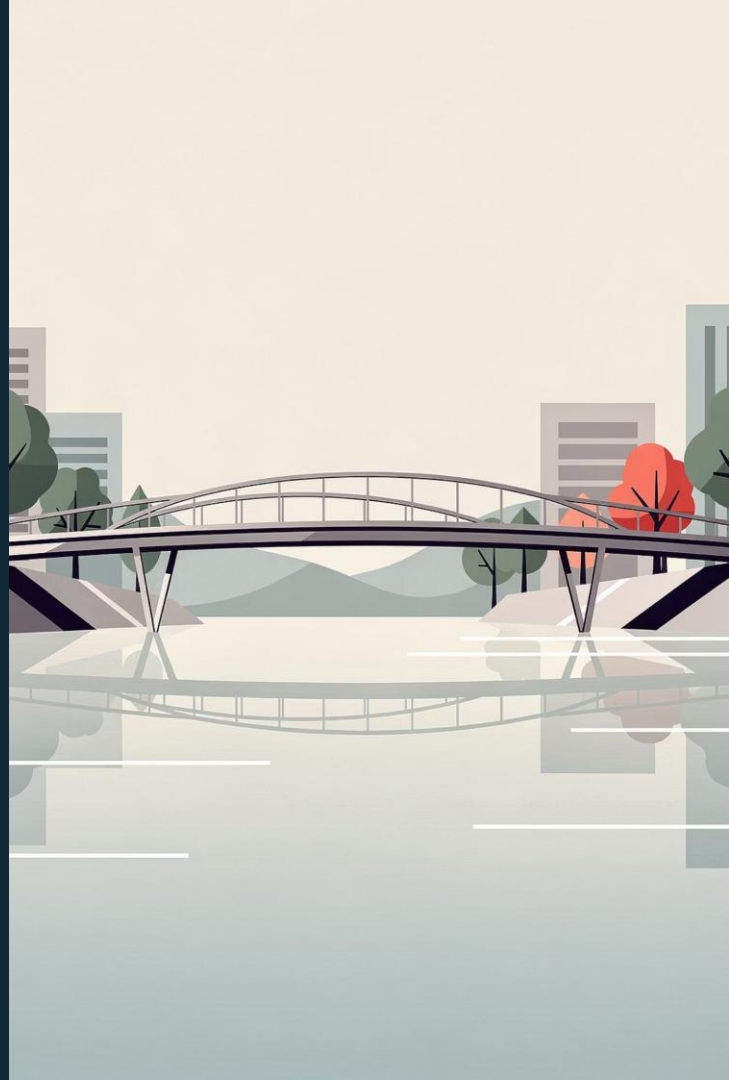
Geralmente JSON

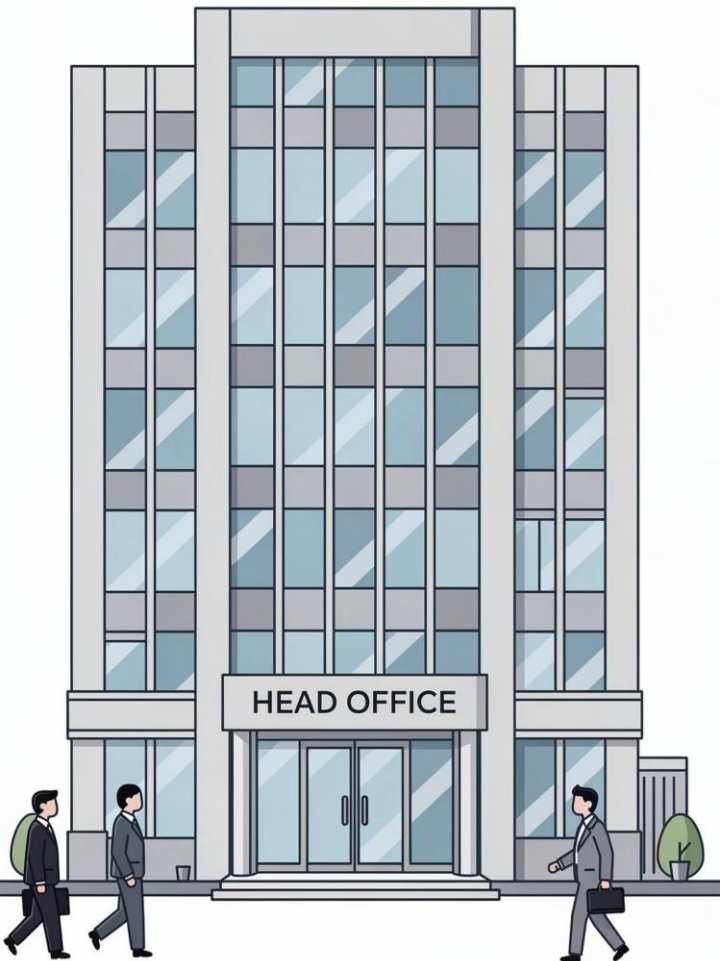
Formato padrão de resposta, fácil de processar em qualquer linguagem.

Flexível

Não impõe estrutura rígida, adaptável a diferentes necessidades.

✓ REST é o padrão dominante nas APIs modernas: Google, Amazon, OpenAI, Spotify, Twitter — todas usam REST.





O que é SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) é um **protocolo formal** de comunicação entre sistemas. Mais antigo que REST, ainda é muito utilizado em ambientes corporativos, bancários e governamentais onde a rigidez é uma vantagem.

Protocolo Rígido

Estrutura de mensagem **estritamente definida** com envelopes SOAP obrigatórios.

Usa XML

Todas as mensagens são formatadas em XML — mais verboso, mais formal.

Mercado Corporativo

Bancos, governo, seguradoras e sistemas legados ainda dependem de SOAP.

Alta Padronização

Suporte nativo a **segurança**, transações e contratos via WSDL.

REST x SOAP

A escolha entre REST e SOAP depende do contexto. Veja as principais diferenças:

Critério	REST	SOAP
Simplicidade	✅ Muito simples	⚠️ Complexo e formal
Formato de dados	JSON (principalmente)	XML (obrigatório)
Flexibilidade	✅ Alta flexibilidade	❌ Estrutura rígida
Desempenho	✅ Leve e rápido	⚠️ Maior overhead
Segurança	Depende da implementação	✅ WS-Security nativo
Uso atual	✅ Dominante na web/IA	Corporativo/legado

 Para sistemas de IA, REST + JSON é quase sempre a escolha certa. SOAP é comum em integrações com sistemas bancários e governamentais mais antigos.

JSON — JavaScript Object Notation

Formato **leve**, **legível** e amplamente adotado em APIs REST modernas.
Fácil de gerar e consumir em qualquer linguagem de programação.

- Estrutura de chave-valor
- Suporta texto, números, listas e objetos
- Nativo no JavaScript, suportado em Python, Java, etc.
- Padrão em APIs de IA (OpenAI, HuggingFace, etc.)

Exemplo de JSON

```
{  
  "nome": "Ana Lima",  
  "idade": 22,  
  "curso": "IA Técnico",  
  "habilidades": [  
    "Python",  
    "Machine Learning",  
    "APIs"  
  ],  
  "ativo": true  
}
```


Exemplo de XML

```
<?xml version="1.0"?>
<aluno>
  <nome>Ana Lima</nome>
  <idade>22</idade>
  <curso>IA Técnico</curso>
  <habilidades>
    <item>Python</item>
    <item>Machine Learning</item>
  </habilidades>
  <ativo>true</ativo>
</aluno>
```

XML — eXtensible Markup Language

Formato **estruturado e verboso**, muito usado em sistemas corporativos, integrações formais e padrão obrigatório no SOAP.

- Usa tags de abertura e fechamento
- Altamente extensível e flexível
- Muito usado em NFe, bancos, governo
- Mais pesado que JSON



Repare que o mesmo dado ocupa muito mais espaço em XML do que em JSON!

JSON × XML

JSON



JSON é mais fácil de ler por humanos.

```
"key": " " 
```

JSON é mais compacto.

```
{  
  "key": " " }  
}
```



JSON é menos usado em sistemas legados.



XML é mais verboso.



XML requer tags de abertura e fechamento.



XML é menos comum.

XML



JSON tem sintaxe simples.



JSON é o padrão dominante em REST e IA.



XML requer tags de abertura e fechamento.



XML é menos comum.



XML ainda é dominante em SOAP, NFe e bancos.



JSON é mais rápido de parsear.



XML tem maior overhead.

✓ Para APIs de IA e aplicações modernas, **JSON é a escolha padrão**. Ele é mais rápido, mais legível e tem suporte nativo nas principais bibliotecas de Python e JavaScript.

Demonstração Prática com Postman / Insomnia

Vamos testar uma API ao vivo! Ferramentas como **Postman**, **Insomnia** e **Thunder Client** (extensão do VS Code) permitem fazer requisições HTTP sem escrever uma linha de código.



Abrir a
ferrament
a

Inserir a
URL

Selecionar
método

Enviar
requisição

Analisar
resposta

Durante a demo, vamos: identificar o **endpoint**, escolher o **método GET**, analisar a **resposta JSON** e interpretar o **status code**. Observem cada parte da requisição!

Documentação:

<https://www.alphavantage.co/>



jsonplaceholder.typicode.com



JSONPlaceholder - Guide

Below you'll find examples using Fetch API but you can JSONPlaceholder with any other language.



jsonplaceholder.typicode.com



JSONPlaceholder - Free Fake REST API

JSONPlaceholder is supported by the following companies and Sponsors on GitHub, check them out 💖

APIs em Projetos de Inteligência Artificial

As APIs são a **espinha dorsal** de praticamente todo projeto de IA em produção. Veja como aparecem em cenários reais:



Previsão de Demanda

Coletar dados meteorológicos via API para alimentar modelos que preveem demanda de produtos ou serviços.



Tradução em Chatbots

Usar APIs de tradução (Google Translate, DeepL) dentro de chatbots multilíngues.



ETL & Pipelines

APIs como fonte de dados para pipelines de ingestão, transformação e análise em larga escala.



Geolocalização

APIs de mapas para enriquecer dados e treinar modelos de logística e recomendação por localização.

Boas Práticas no Consumo de APIs

Consumir uma API corretamente vai além de fazer uma requisição funcionar. Seguir boas práticas evita erros, protege sua aplicação e garante sustentabilidade no projeto.

→ 📖 Leia a Documentação

Toda API séria tem documentação. Entenda os endpoints, parâmetros e formatos antes de codificar.

→ 🔑 Entenda a Autenticação

Muitas APIs exigem chaves (API Keys) ou tokens JWT. Nunca exponha credenciais no código-fonte.

→ ⚠️ Trate Erros

Sempre verifique o status code e implemente lógica de fallback para respostas inesperadas.

→ ✅ Valide os Dados

Nunca confie cegamente nos dados recebidos. Valide formato, tipo e integridade antes de usar.

→ 🚦 Respeite os Limites

APIs gratuitas têm *rate limits*. Ultrapassar o limite pode resultar em bloqueio da sua chave.

Resumo da Aula

Vamos revisar os conceitos fundamentais que vimos hoje:



API

Interface padronizada que permite sistemas se comunicarem.



HTTP

Protocolo base para requisições. Tem URL, método, headers, body e status code.



Métodos

GET (buscar), POST (criar), PUT (atualizar), DELETE (remover).



REST x SOAP

REST: leve e moderno. SOAP: formal e corporativo.



JSON x XML

JSON: compacto e padrão em IA. XML: verboso e formal em legados.



IA & APIs

Modelos de IA são consumidos e alimentados via APIs em produção.

Mão na Massa: API ViaCEP

Em duplas ou grupos, vamos testar uma API pública. A API ViaCEP retorna dados de endereço a partir de um CEP brasileiro.

Desafio Passo a Passo

1 Fazer a requisição GET

Use o endpoint: `https://viacep.com.br/ws/01001000/json/`

2 Identificar na requisição

Endpoint completo, método HTTP usado e status code da resposta.

3 Localizar no JSON

Os campos: `cep`, `logradouro`, `bairro`, `localidade`, `uf`.

4 Desafio extra

Testar outro CEP e comparar os resultados retornados.

Perguntas para Responder

Essa API usa **REST** ou **SOAP**?

A resposta vem em **JSON** ou **XML**?

Em qual **sistema de IA** essa API poderia ser útil? Dê um exemplo!

 Link da API: viacep.com.br
Exemplo: `/ws/01001000/json/`

Fechamento

As APIs são peças fundamentais da computação moderna. Elas conectam sistemas, alimentam aplicações, distribuem dados — e são a base sobre a qual soluções de Inteligência Artificial funcionam no mundo real.

Conectam o mundo

Milhares de sistemas diferentes se comunicando em harmonia graças a padrões abertos.

Viabilizam a IA

Modelos de linguagem, visão e predição são acessados e distribuídos via APIs.

São o seu próximo passo

Todo projeto de IA que você construir vai consumir ou expor uma API.

? PERGUNTA FINAL

Se você fosse criar um projeto de IA hoje, de quais APIs ele poderia depender?

